Проєктна робота

Тема. Повний цикл дослідження операцій: від опису ситуації до обґрунтованого рішення.
Вартість. 10 балів.
Опорні матеріали. Практичні заняття та лабораторні роботи курсу.

Мета роботи. Самостійно пройти весь шлях дослідження операцій на задачі, близькій до реальної: формалізувати умову, з'ясувати клас задачі й за можливості спростити її; розв'язати задачу за допомогою програмного забезпечення та переконатися, що знайдений розв'язок справді найкращий.

Загальні вимоги до виконання

Кожен студент виконує **одну задачу** відповідно до свого варіанту (див. «Таблицю розподілу задач за варіантами»). Усі дані, потрібні для розв'язання, наведено в умові; якщо умова містить формулу (фізичну чи економічну), нею треба користуватися як заданою.

Що необхідно зробити

1. **Формалізація.** Виписати керовані змінні та некеровані параметри з поясненням змісту й одиниць вимірювання; записати цільову функцію; записати й пронумерувати всі обмеження (разом із неявними: невід'ємність, цілочисельність, бінарність) і пояснити кожне.
2. **Класифікація і спрощення.** Визначити клас задачі (ЗЛП, ЗДЛП, транспортна задача, задача про призначення, цілочисельна, нелінійна). З'ясувати, чи можна звести задачу до класу, для якого є прямий метод курсу (перетворення форми, заміна змінних, лінеаризація, введення фіктивного постачальника чи споживача тощо). Кожне перетворення обґрунтувати.
3. **Розв'язання.** Розв'язок **кожної** задачі має бути отриманий за допомогою програмного забезпечення (ПЗ): радимо використовувати Wolfram Alpha / Mathematica, за потреби python або інші інструменти. Перевірте оптимальність отриманої відповіді.
   - Важливо! **ШІ (ChatGPT, Gemini, Claude тощо) не є валідним ПЗ** і для розв'язання задачі не застосовується: отримувати з нього розв'язок чи числові відповіді не можна, адже він може помилятися. Усі числа у звіті мають бути результатом роботи ПЗ (допоміжне використання ШІ описується в Додатку 1).
4. **Відповідь** на всі запитання умови з одиницями вимірювання.
5. **Висновок** — кілька речень «для замовника» без формул: що робити й чому.
6. **Додаток 1.** Перелічіть, для яких задач було використано ШІ (пошук матеріалів, написання коду, розв'язання та формалізація задач тощо). Додайте, яким чином ви перевіряли результат. Надайте всі використані промпти та моделі ШІ.
7. **Додаток 2.** Розмістіть весь код, який був використаний для виконання задачі (python, wolfram-запити тощо). Вкажіть явно, чи було застосовано ШІ при написанні коду: "При написанні коду ШІ (не) застосовувався".

Приклад розв'язання через Wolfram Alpha. Нехай потрібно розв'язати задачу

$$f(x,y) = xy\,e^{x} \to \max, \qquad 0 \le x \le 10, \quad x + y \le 8.$$

Запит у рядку пошуку wolframalpha.com:

```
maximize x*y*e^x subject to 0<=x<=10, x+y<=8
```

Або у синтаксисі Wolfram Mathematica, який Wolfram Alpha теж розуміє:

```
NMaximize[{x*y*Exp[x], 0 <= x <= 10, x + y <= 8}, {x, y}]
```

Результат: $\max f \approx 7747.15$ при $x \approx 7.123$, $y \approx 0.877$.
Для задач на мінімум — `minimize` (`NMinimize`). У Додатку 2 наведіть самі запити й відповіді, які ви отримали.

Оформлення та здача

1. На першій сторінці вказати ПІБ виконавця, групу та варіант.
2. Звіт — підрозділи за кроками 1–5 і два додатки (кроки 6–7).
3. Назва файлу: `Проєкт_Прізвище_Варіант.pdf` (приймаються лише pdf!).
4. **Захист:** необхідно приготувати презентацію на 5-10 хв та розказати коротко про свій проєкт.
   Короткий план презентації (кожен пункт є обов'язковим!):
   - Умова: вхідні дані та що потрібно зробити
   - Формалізація: **покроково** що саме ви зробили та чому; яка кінцева задача у вас вийшла
   - Яким чином ви розв'язали задачу? (Метод, програмне забезпечення)
   - Відповідь на задачу
   - Висновки, що ця відповідь принципово значить
   - Додаток з обґрунтуванням використання ШІ

Таблиця розподілу задач за варіантами

Номер варіанта відповідає номеру студента у списку групи. Для варіантів 21–40 — номеру варіанту мінус 20.

№	Задача	№	Задача
1	Ціни в кав'ярні	11	Лабубу в розстрочку
2	Грант для гуртожитку	12	Підготовка до сесії
3	Флорист і погода	13	Фондовий ринок: п'ять стратегій
4	Газопровід через болото	14	Minecraft: торгівля з жителями
5	Розсадити студентів на іспиті	15	Кут нахилу сонячних панелей
6	Розселення в гуртожитку	16	Електромобілем до Львова
7	Обід у студентській їдальні	17	Камери на кампусі
8	Практика в IT-компаніях	18	Один день у Львові
9	Ремонт кімнати	19	Кіт проти господаря
10	Мости Києва	20	Де збудувати вареничний цех

Задачі

1. Ціни в кав'ярні

Кав'ярня «У баби Галі» продає чотири напої і хоче встановити ціни, що максимізують денний прибуток.

Напій	Собівартість c_i, грн	Час баріста t_i, хв/чашку	Молоко m_i, л/чашку	Привабливість α_i
Еспресо	12	1,0	0	2,0
Американо	13	1,0	0	2,2
Капучино	20	2,0	0,18	3,0
Раф	25	2,5	0,22	2,4

Повз кав'ярню щодня проходить $M = 900$ сонних потенційних клієнтів. Кожен купує напій i з імовірністю (логіт-модель попиту)

$$s_i(p) = \frac{e^{\alpha_i - \beta p_i}}{1 + \sum_{j=1}^{4} e^{\alpha_j - \beta p_j}}, \qquad \beta = 0.06 \text{ грн}^{-1},$$

де $p = (p_1, \dots, p_4)$ — ціни в гривнях; з імовірністю $\dfrac{1}{1 + \sum_{j=1}^{4} e^{\alpha_j - \beta p_j}}$ людина нічого не купує й іде на пару невиспаною. Очікувані продажі напою i — $M s_i(p)$ чашок на день (дробові значення допускаються).

Обмеження на день: робочий час баріста — 600 хв; молоко — 25 л (привозять раз на день).

1. Знайдіть ціни (з точністю до копійки - двох знаків після коми), що максимізують денний прибуток. Скільки чашок кожного напою буде продано і яким буде прибуток?
2. Постачальник пропонує додатково привезти 10 л молока. Яку найбільшу доплату за всю цю партію (понад звичайну собівартість, що вже входить у c_i) кав'ярні варто погодити?
3. Яку найбільшу денну оплату варто запропонувати помічнику баріста — першокурснику, який додасть 240 хв роботи на день?

2. Грант для гуртожитку

Студрада гуртожитку виграла грант на навчальний рік: 1,3 млн грн і 450 годин допомоги волонтерів-першокурсників (їхньої згоди ніхто не питав). Гроші надходять двома частинами: 550 тис. грн восени і 750 тис. грн навесні; не витрачене восени переходить на весну. Волонтери відпрацюють 200 годин восени і 250 годин навесні; невикористані осінні години на весну не переносяться. Заявлено 10 проєктів; кожен виконується **повністю за один семестр** (восени чи навесні) **або не виконується взагалі**.

№	Проєкт	Вартість, тис. грн	Волонтерські години	Бал щастя за семестр
1	Wi-Fi, який справді працює	350	70	90

№	Проєкт	Вартість, тис. грн	Волонтерські години	Бал щастя за семестр
2	Пральні машини, що не їдять шкарпеток	170	30	60
3	Батареї, які гріють	270	80	70
4	Сонячні панелі на даху	130	100	45
5	Світло в коридорах	130	60	25
6	Кімната з пуфами	110	140	25
7	Спортзал	190	60	50
8	Коворкінг	110	80	35
9	Гаряча вода цілодобово	420	40	80
10	Неонова вивіска «Гуртожиток мрії»	60	30	30

Проєкт, виконаний восени, радує мешканців обидва семестри, тому його бал зараховується **двічі**; виконаний навесні — один раз.

У деяких парах проєкти посилюють один одного (наприклад, Wi-Fi із сонячними панелями не зникає разом зі світлом): за кожен семестр, у якому працюють **обидва** проєкти пари, гуртожиток отримує додатковий бал. Тобто якщо обидва проєкти пари виконано восени, додатковий бал зараховується двічі; якщо хоча б один із них виконано навесні — один раз.

Пара проєктів	**1 і 4**	**1 і 2**	**4 і 7**	**5 і 10**	**3 і 9**	**6 і 8**
Додатковий бал за семестр	30	15	16	6	20	8

Додаткові правила:

- спортзал (7) і коворкінг (8) претендують на одне приміщення — не можна виконувати обидва;
- неонову вивіску (10) можна монтувати лише тоді, коли світло в коридорах (5) уже проведено або проводиться того самого семестру, — інакше її не буде до чого під'єднати;
- щонайменше один із проєктів 3 і 9 (тепло, гаряча вода) має бути виконаний восени, до холодів, — на цьому наполягає комендант.

1. Які проєкти й у якому семестрі виконати, щоб максимізувати сумарний бал за рік (з урахуванням додаткових)? Скільки коштів і годин буде використано в кожному семестрі?
2. Який план був би обраний, якби додаткові бали не враховувалися, і скільки він насправді дає з урахуванням додаткових?
3. Скільки балів гуртожиток втрачає через те, що грант надходить двома частинами? Порівняйте з найкращим планом для випадку, коли всі 1,3 млн грн доступні вже восени.

3. Флорист і погода

Флорист має 600 соток землі та 14 млн грн обігових коштів і вирішує, скільки засадити гібіскусом, гладіолусом та ехеверією-чихуахуензис. Ехеверія-чихуахуензис — рослина з характером (і з назвою, яку покупці бояться вимовляти): під неї можна відвести не більше 25% засадженої площі. Погода наступного сезону невідома: розглядаються три сценарії.

	Гібіскус	Гладіолус	Ехеверія-чихуахуензис
Витрати на вирощування, тис. грн/сотку	18	30	20

Сценарій	Імовірність	Урожайність, тис. рослин із сотки (гібіскус / гладіолус / ехеверія)	Ціна на ринку після сезону, грн за рослину (гібіскус / гладіолус / ехеверія)
Сприятливий сезон	0,3	5,5 / 10,5 / 3,2	7,0 / 6,5 / 16,0
Звичайний сезон	0,5	5,0 / 8,0 / 2,8	7,5 / 7,0 / 17,0
Посуха	0,2	4,2 / 3,0 / 2,2	9,0 / 8,5 / 19,0

Форвардний контракт. Ще до висаджування флорист може продати мережі квіткових крамниць будь-яку кількість гібіскусу до 2500 тис. рослин за фіксованою ціною 7,8 грн за рослину. Після сезону:

- гібіскус понад контракт він продає на ринку за ціною сценарію;
- якщо власного гібіскусу для контракту не вистачає, нестачу він докуповує на ринку за ціною сценарію плюс 0,5 грн за рослину і передає мережі.

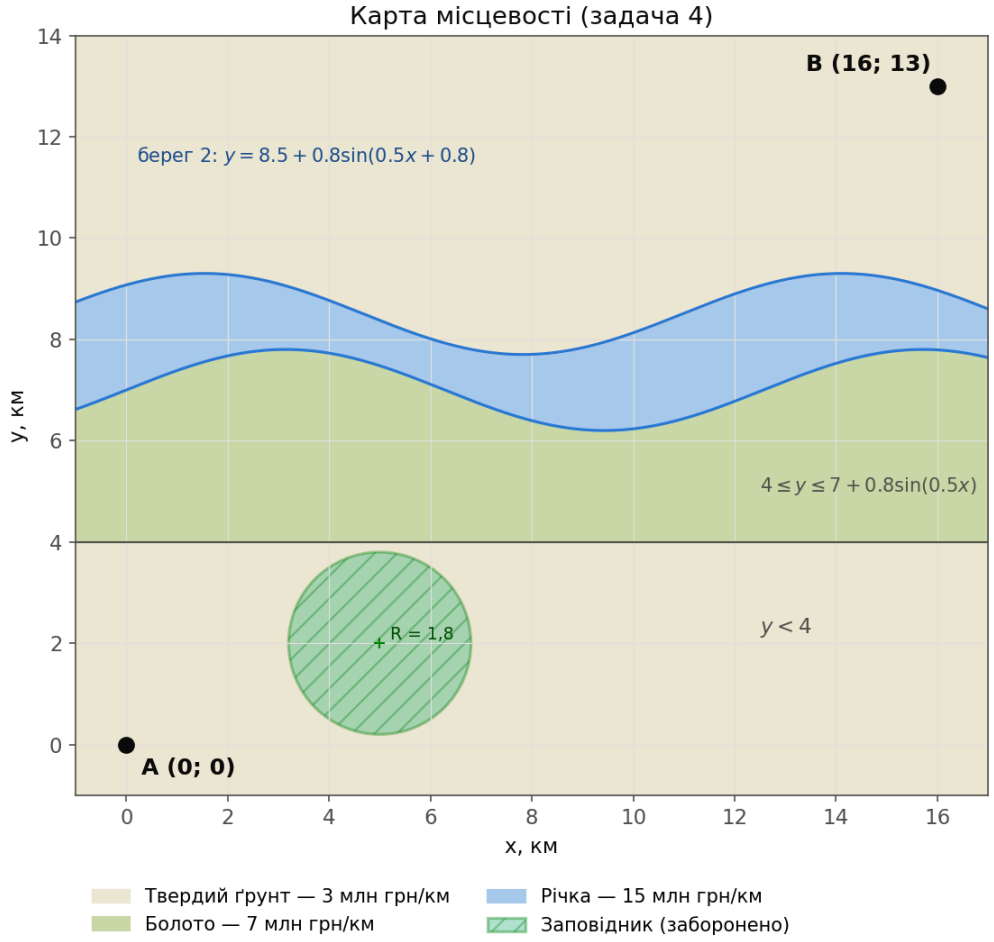
Гладіолус та ехеверія-чихуахуензис продаються на ринку за ціною сценарію.

Флорист хоче максимізувати **очікуваний** прибуток, але так, щоб прибуток **у кожному сценарії** був не меншим за 6 млн грн.

1. Знайдіть площі під кожну рослину, обсяг форвардного контракту, очікуваний прибуток і прибуток у кожному сценарії.
2. Як зміниться план, якщо гарантований мінімум підвищити до 7 млн грн?

4. Газопровід через болото

Компанія «Широкі труби» має прокласти газопровід від точки A (0; 0) до точки B (16; 13) (координати в км) через твердий ґрунт, болото і річку.



Зона	Межі	Вартість прокладання, млн грн/км
Твердий ґрунт (до болота)	$y \le 4$	3
Болото	$4 \le y \le 7 + 0.8\sin(0.5x)$	7
Річка	$7 + 0.8\sin(0.5x) \le y \le 8.5 + 0.8\sin(0.5x + 0.8)$	15
Твердий ґрунт (за річкою)	$y \ge 8.5 + 0.8\sin(0.5x + 0.8)$	3

На твердому ґрунті до болота розташований заповідник, де гніздиться рідкісна чапля Жозефіна, — круг із центром (5; 2) і радіусом 1,8 км; траса не може заходити всередину круга (Жозефіна проти).

Траса — ламана $A \to W \to P_1 \to P_2 \to P_3 \to B$:

- W — точка повороту на твердому ґрунті до болота ($y \le 4$);
- P_1 — точка на межі $y = 4$;
- P_2 — точка на першому березі річки, P_3 — на другому березі.

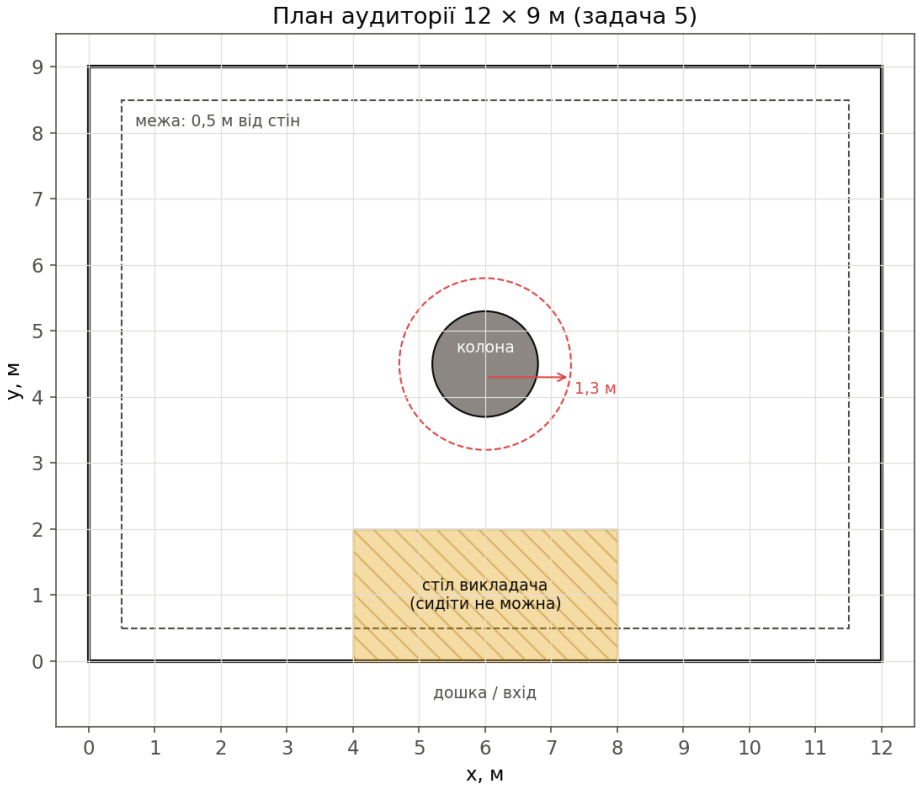
Кожна ланка — відрізок, що повністю лежить у своїй зоні: A–W і W–P_1 — на твердому ґрунті поза заповідником, P_1–P_2 — у болоті, P_2–P_3 — у річці, P_3–B — на твердому ґрунті за річкою.

1. Знайдіть трасу мінімальної вартості (координати W, P_1, P_2, P_3) і її вартість.
2. Яка довжина траси в кожній зоні?

3. Скільки коштує спокій Жозефіни, тобто наявність заповідника (порівняйте з оптимальною трасою без нього)?

5. Розсадити студентів на іспиті

Аудиторія — прямокутник 12 $\times$ 9 м (вісь x — уздовж дошки). Викладач хоче розсадити десятьох студентів так, щоб списувати було якомога важче: **найменша** з відстаней між будь-якими двома студентами має бути якомога більшою (студент — точка; столи можна ставити будь-де за дотримання обмежень нижче).



Обмеження на місце студента (x, y):

- не ближче 0,5 м до стін: $0.5 \le x \le 11.5$, $0.5 \le y \le 8.5$;
- у центрі аудиторії стоїть колона — круг із центром (6; 4,5) і радіусом 0,8 м; студент має сидіти не ближче 0,5 м до колони, тобто на відстані не менше 1,3 м від її центру;
- зона стола викладача $4 \le x \le 8$, $0 \le y \le 2$ — сидіти не можна (сидіти на її межі можна).

1. Знайдіть розміщення 10 студентів і найбільшу можливу мінімальну відстань між ними (з точністю до 1 см).
2. Скільки зі 100 запусків методу з випадкових початкових точок знаходять цей розв'язок? Чому так?

6. Розселення в гуртожитку

Одинадцять першокурсників заселяються на поверх гуртожитку, де вільні **чотири двомісні кімнати й одна тримісна**. Кожен заповнив анкету (режим дня, ставлення до шуму, порядку, гостей і гри на гітарі о третій ночі); за анкетами обчислено сумісність кожної пари студентів за шкалою від 0 до 10 (таблиця симетрична).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Архип	—	4,0	5,5	5,6	7,2	6,8	5,8	9,0	5,3	9,2	8,0
2 Ярополк	4,0	—	5,4	7,4	6,7	7,6	8,2	7,4	9,0	4,8	3,6
3 Світлодар	5,5	5,4	—	5,4	7,3	9,2	6,7	6,9	8,6	5,2	6,0
4 Гриць	5,6	7,4	5,4	—	8,3	7,0	4,6	7,6	7,6	7,9	4,2
5 Валер'ян	7,2	6,7	7,3	8,3	—	6,1	8,0	5,6	6,1	6,4	6,8
6 Дем'ян	6,8	7,6	9,2	7,0	6,1	—	7,0	5,2	8,0	5,0	7,2
7 Ераст	5,8	8,2	6,7	4,6	8,0	7,0	—	9,1	8,2	6,4	8,4
8 Нестор	9,0	7,4	6,9	7,6	5,6	5,2	9,1	—	8,9	7,0	6,5
9 Яків	5,3	9,0	8,6	7,6	6,1	8,0	8,2	8,9	—	9,6	9,0
10 Радослав	9,2	4,8	5,2	7,9	6,4	5,0	6,4	7,0	9,6	—	5,8
11 Савва	8,0	3,6	6,0	4,2	6,8	7,2	8,4	6,5	9,0	5,8	—

Задоволеність студента — середня сумісність з його сусідами по кімнаті: у двомісній кімнаті це сумісність з єдиним сусідом, у тримісній — середнє двох значень.

Особливі умови:

- Яків і Ярополк — друзі зі школи, мають спільний чайник і обов'язково житимуть разом;
- Гриць та Валер'ян посварилися через турнір з Dota 2 — їх не можна селити в одну кімнату;
- усі кімнати мають бути заповнені.

1. Розселіть студентів так, щоб сумарна задоволеність усіх 11 студентів була максимальною. Хто з ким житиме? Яка задоволеність найменш задоволеного студента?
2. Комендант вважає, що важливіше, щоб ніхто не був дуже незадоволений: треба максимізувати задоволеність **найменш задоволеного** студента, а серед таких розселень обрати те, в якому сумарна задоволеність найбільша. Знайдіть це розселення і порівняйте з п. 1.
3. Наскільки зменшують максимальну сумарну задоволеність особливі умови щодо Якова й Ярополка та Гриця й Валер'яна — кожна окремо й обидві разом?

7. Обід у студентській їдальні

У їдальні страви продають на вагу. Студент Едуард вирішив накачатись до літа, але стипендія не гумова: він хоче скласти обід, у якому **кількість білка на одну витрачену гривню** найбільша.

Страва (на 100 г)	Ціна, грн	Енергія, ккал	Білки, г	Жири, г	Вуглеводи, г	Клітковина, г
Гречка	9	110	4,2	1,1	21	2,7
Рис	8	130	2,7	0,3	28	0,4
Куряче філе	32	165	31	3,6	0	0
Котлета «Загадка»	28	260	15	20	9	0,5
Салат овочевий	12	45	1,5	2,5	5	2,2
Сирники	25	220	14	9	20	0,3

Страва (на 100 г)	Ціна, грн	Енергія, ккал	Білки, г	Жири, г	Вуглеводи, г	Клітковина, г
Борщ «Як у бабусі»	10	50	2,0	2,2	6	1,4
Хліб житній	6	250	8	3	48	5,8

Вимоги до обіду:

Показник	Вимога
Енергія	від 700 до 900 ккал
Білки	не менше 35 г
Жири	не більше 30 г
Вуглеводи	не менше 90 г
Клітковина	не менше 8 г
Маса обіду	не більше 800 г
Кожна страва	не більше 200 г
Салат	не менше 150 г
Хліб	не більше 100 г

Маса кожної страви може бути будь-якою (зокрема дробовою кількістю грамів).

1. Складіть обід, у якому відношення «грами білка / вартість» максимальне. Скільки він коштує і скільки в ньому білка?
2. Порівняйте з найдешевшим обідом, що задовольняє вимоги, і з обідом, у якому найбільше білка. Яке відношення «білок / вартість» у кожного з них?

8. Практика в IT-компаніях

Кафедра розподіляє 45 студентів між п'ятьма компаніями на літню практику. Студенти розбиті на групи за спеціалізацією; для кожної пари «група — компанія» за опитуванням відома середня задоволеність одного студента (бали від 1 до 10).

Група \ компанія	«Працює — не чіпай»	«Не баг, а фіча»	«404 Груп»	«КопіПаст Солюшнз»	«Синій екран»	Студентів
Data Science	8,9	6,2	8,1	5,4	7,3	12
Backend	6,1	9,2	7,0	8,3	5,5	15
Frontend	4,2	7,4	6,1	8,8	7,9	10
QA	5,3	6,0	7,2	6,4	4,1	8
Місць	10	12	8	9	11	

Додаткові умови:

- компанія «404 Груп» бере щонайменше 4 студентів з Data Science (хтось же має з'ясувати, куди все зникає);
- компанія «Синій екран» не бере студентів QA (каже, що тестувати там уже нічого);
- кожен студент має отримати місце.

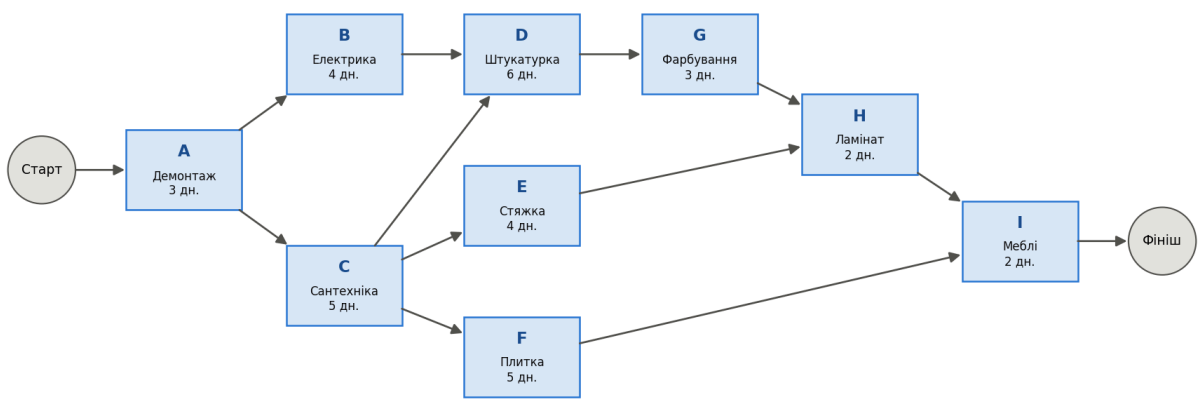
1. Знайдіть розподіл, що максимізує сумарну задоволеність студентів. Які місця залишаться вільними?
2. Якій компанії найвигідніше запропонувати одне додаткове місце і наскільки зросте сумарна задоволеність?
3. Наскільки зменшують сумарну задоволеність дві додаткові умови?

9. Ремонт кімнати

Студентка купила кімнату і робить ремонт силами бригади мавп; поки він триває, вона орендує житло за 1100 грн на добу. Семестр починається через 15 днів — до цього часу ремонт має бути завершено. Головна макака-бригадир каже, що встигнемо. Роботи (у днях):

Робота	Попередні роботи	Звичайна тривалість	Мінімальна тривалість	Скорочення на 1 день, грн
A — демонтаж	—	3	2	1000
B — електрика	A	4	2	1500
C — сантехніка	A	5	3	2800
D — штукатурка стін	B, C	6	4	1200
E — стяжка підлоги	C	4	3	2500
F — плитка у ванній	C	5	3	1100
G — фарбування стін	D	3	2	700
H — ламінат	E, G	2	1	1300
I — меблі та прибирання	F, H	2	1	600

Мережевий графік ремонту (задача 9): робота починається, коли завершено всі попередні

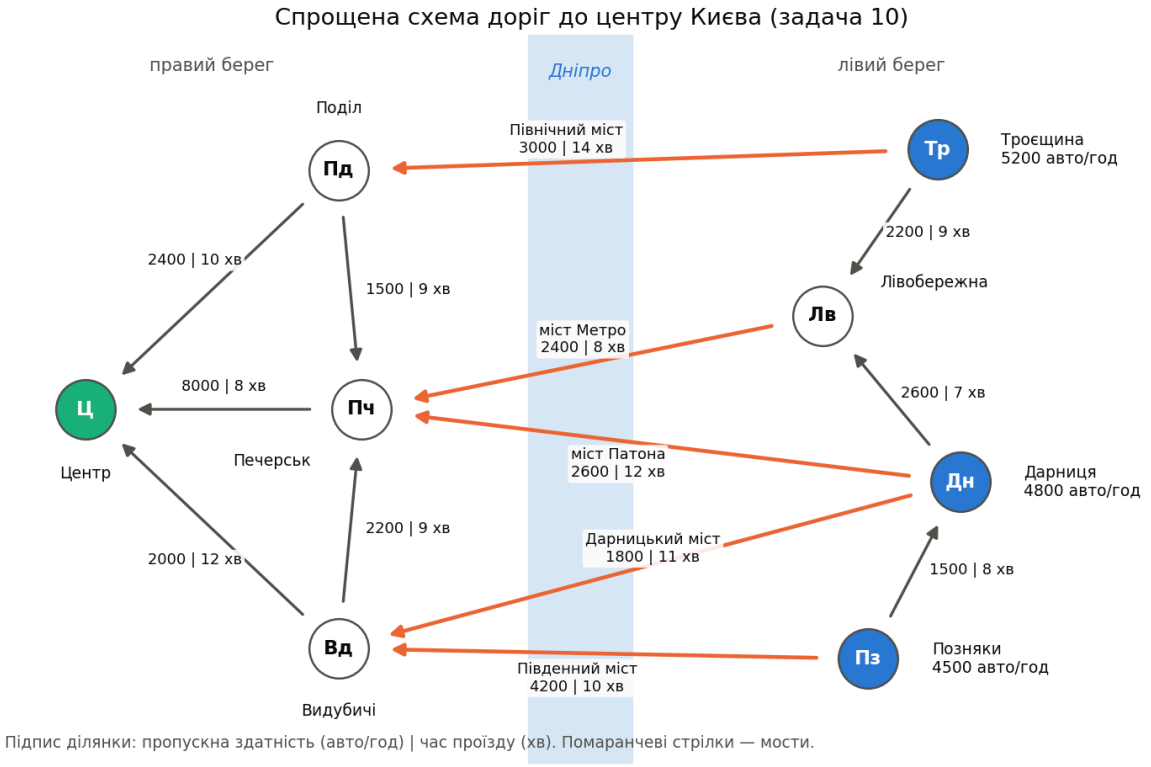


Робота починається лише після завершення всіх попередніх. Крім того, стяжку підлоги (E) і плитку у ванній (F) кладе одна й та сама мавпа-плиточниця, тому ці дві роботи не можна виконувати одночасно; яку з них робити першою, вирішує студентка (на схемі цього обмеження не показано). Тривалість роботи можна скоротити (доплативши бригаді, щоб менше перекурювала) на будь-яку величину, не меншу за нуль і не більшу за різницю між звичайною та мінімальною тривалістю; вартість скорочення пропорційна кількості днів. Оренда сплачується за кожен день від початку ремонту до його завершення.

1. Скільки триватиме ремонт без скорочень? Чи залежить відповідь від того, яку з робіт E і F виконати першою?
2. Які роботи і на скільки скоротити та в якому порядку виконувати E і F, щоб мінімізувати сумарні витрати (скорочення + оренда) з урахуванням терміну 15 днів? Скільки це коштуватиме?
3. Побудуйте **діаграму Ґанта** для плану з п. 2, вважаючи, що кожна робота починається якомога раніше. Які роботи критичні, а які мають резерв часу — на скільки днів кожну з них можна відкласти, не зсуваючи завершення ремонту?
4. Орендодавець згоден зачекати й після початку семестру, але кожна доба після 15-ї коштуватиме 1900 грн замість 1100. Чи варто запізнитися і на скільки днів? Якими тоді будуть план і сумарні витрати?
5. Скільки щонайбільше варто заплатити за другого плиточника, з яким роботи E і F можна виконувати одночасно (термін — 15 днів)?

10. Мости Києва

Щоранку мешканці лівого берега Києва їдуть автомобілями до центру — і щоранку щиро дивуються затору на мосту. Міська адміністрація хоче зрозуміти, скільки авто за годину здатна пропустити дорожня мережа і що саме її стримує. Схема спрощена, числа умовні.



Вузли: Тр — Троєщина, Дн — Дарниця, Пз — Позняки (із цих районів виїжджають авто), Лв — Лівобережна, Пд — Поділ, Пч — Печерськ, Вд — Видубичі, Ц — центр. Кожною ділянкою можна їхати лише в указаному напрямку.

Ділянка	Пропускна здатність, авто/год	Час проїзду, хв
Тр → Пд (Північний міст)	3000	14
Тр → Лв	2200	9
Дн → Лв	2600	7
Лв → Пч (міст Метро)	2400	8
Дн → Пч (міст Патона)	2600	12
Дн → Вд (Дарницький міст)	1800	11
Пз → Вд (Південний міст)	4200	10
Пз → Дн	1500	8
Пд → Ц	2400	10
Пд → Пч	1500	9
Пч → Ц	8000	8
Вд → Пч	2200	9
Вд → Ц	2000	12

У годину пік до центру хочуть виїхати: з Троєщини — 5200 авто/год, з Дарниці — 4800, з Позняків — 4500. Час проїзду ділянки вважайте сталим (він не залежить від завантаження). У проміжних вузлах авто не зникають і не з'являються: скільки в'їхало у вузол, стільки й виїхало.

1. Яку найбільшу кількість авто за годину мережа може пропустити до центру? Скільки охочих не зможуть виїхати?
2. Серед усіх розподілів потоків, що забезпечують цей максимум, знайдіть той, за якого сумарний час усіх авто в дорозі найменший. Скільки авто їде кожною ділянкою і скільки виїжджає з кожного району? Який середній час поїздки?
3. Знайдіть «вузьке місце» мережі — набір ділянок, які відокремлюють усі три райони від центру і сумарна пропускна здатність яких дорівнює максимальному потоку. Місто може розширити **одну** ділянку на 1000 авто/год — яку обрати і скільки це дасть?
4. Міст Патона закривають на ремонт. Наскільки зменшиться максимальний потік?

11. Лабубу в розстрочку

Студент купує колекційну лабубу з лімітованої серії за 42 000 грн на початку першого місяця (бо «це інвестиція») і планує фінанси на 6 місяців. Зараз у нього 10 000 грн на депозиті. Дохід після обов'язкових витрат на життя:

Місяць	1	2	3	4	5	6
Вільні гроші, грн	6000	5000	5000	4000	12 000	12 000

Способи оплати й фінансування (їх можна поєднувати):

- **власні гроші** з депозиту; депозит дає 1% на місяць на залишок попереднього місяця; на перший місяць відсоток не застосовується.
- **розстрочка магазину** на будь-яку частину ціни I ($0 \le I \le 42\,000$): I сплачується чотирма рівними платежами в місяцях 2–5, а в місяці 1 треба одноразово сплатити комісію 5% від I;

- **кредитна лінія банку**: у будь-якому місяці можна позичити або повернути будь-яку суму; на борг нараховується 3% на місяць (на борг попереднього місяця); борг не може перевищувати 25 000 грн; наприкінці 6-го місяця борг має бути повністю погашений.

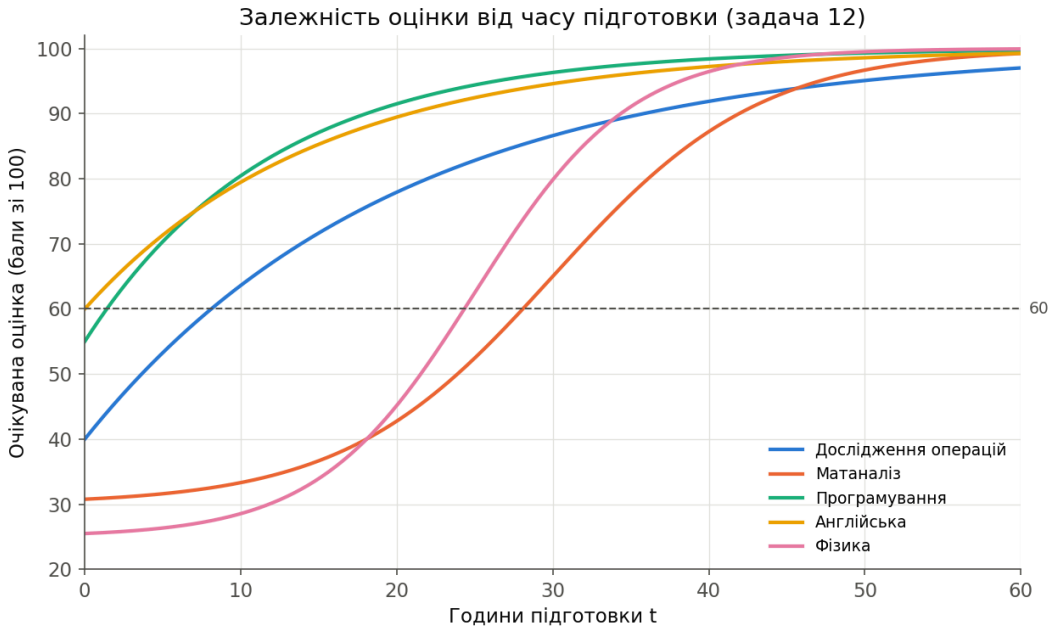
Залишок на депозиті наприкінці кожного місяця не може бути від'ємним. Мета — мати якомога більше грошей наприкінці 6-го місяця.

1. Яку частину ціни взяти в розстрочку? Коли і скільки позичати та повертати банку? Скільки грошей буде наприкінці 6-го місяця?
2. Порівняйте з варіантами «усе в розстрочку» і «без розстрочки (лише власні гроші й кредит)».

12. Підготовка до сесії

Студент Аристарх раптом згадав, що скоро сесія. Попереду п'ять іспитів. Очікувана оцінка (за 100-бальною шкалою) залежить від часу підготовки t (год):

Іспит	**Очікувана оцінка** $g(t)$
Дослідження операцій	$40 + 60\left(1 - e^{-t/20}\right)$
Матаналіз	$30 + \dfrac{70}{1 + e^{-0.15(t-30)}}$
Програмування	$55 + 45\left(1 - e^{-t/12}\right)$
Англійська	$60 + 40\left(1 - e^{-t/15}\right)$
Фізика	$25 + \dfrac{75}{1 + e^{-0.2(t-25)}}$



Для стипендії потрібно, щоб **середнє арифметичне** п'яти оцінок було не нижчим за **90**, а **кожна** оцінка — не нижчою за **60**. Час можна ділити довільно (не обов'язково цілими годинами).

1. Яку найменшу сумарну кількість годин треба витратити на підготовку, щоб отримати стипендію? Як розподілити ці години між іспитами і якими будуть оцінки?
2. Скільки годин знадобилося б, якби студент ділив час між іспитами порівну?

3. До сесії залишилося лише 110 годин (решту з'їли серіали). Чи можна отримати стипендію? Який найбільший середній бал можна отримати за 110 годин, якщо кожна оцінка має бути не нижчою за 60?

13. Фондовий ринок: п'ять стратегій

Бабуся подарувала студентові 100 000 грн «на щось корисне», і він хоче вкласти їх на 2 роки (24 місяці). Доступні три інструменти: банківський депозит, індексний фонд і акції технологічної компанії «СуперКласнаКомпанія Атвічаю». Депозит щомісяця дає рівно +1%. Дохідність двох інших інструментів залежить від того, яким видався місяць на ринку. Кожен місяць — незалежно від попередніх — ринок перебуває в одному з трьох станів:

Стан ринку за місяць	Імовірність	Індексний фонд	Акції техкомпанії
A — зростання	0,5	+5%	+11%
B — застій	0,3	+0,5%	-1%
C — падіння	0,2	-6%	-22%

Тобто якщо на початку місяця в інструменті лежить сума S, то наприкінці місяця вона дорівнює $S \cdot (1 + r)$, де r — дохідність інструмента за цей місяць. Перекладати гроші між інструментами можна лише на межі місяців; комісій і податків немає.

Студент розглядає п'ять стратегій:

1. **Депозит** (так радить бабуся). Усі гроші весь час на депозиті.
2. **Індекс** (так радять у подкастах). Усі гроші весь час в індексному фонді.
3. **Техногігант** (так радить одногрупник, який «точно знає»). Усі гроші весь час в акціях техкомпанії.
4. **Порівну** (щоб нікого не образити). На початку кожного місяця весь наявний капітал ділиться порівну між трьома інструментами.
5. **Обережний** (після кожного падіння п'є валер'янку). У першому місяці всі гроші в індексному фонді. Далі правило таке: якщо попереднього місяця ринок падав (стан C), цей місяць усі гроші лежать на депозиті; інакше — в індексному фонді. (Стан ринку враховується незалежно від того, де в цей час були гроші.)
6. Промоделюйте програмно кожну стратегію: згенеруйте не менше 100 000 випадкових 24-місячних історій ринку й для кожної стратегії оцініть середній кінцевий капітал, стандартне відхилення кінцевого капіталу та ймовірність збитку (кінцевий капітал менший за 100 000 грн).
7. Яка стратегія найкраща за середнім кінцевим капіталом? Яка з ризикових стратегій (2–5) має найменшу ймовірність збитку?
8. Без моделювання знайдіть математичне сподівання кінцевого капіталу для кожної стратегії та порівняйте з результатами п. 1. Яка стратегія найкраща за математичним сподіванням? Чому акції техкомпанії, які в половині місяців дають +11%, у середньому програють навіть депозиту?
9. Чи існує стратегія перекладання грошей між цими трьома інструментами (без запозичень і коротких продажів, тобто частки капіталу в інструментах невід'ємні), яка має більше математичне сподівання кінцевого капіталу, ніж найкраща з п'яти? Обґрунтуйте.

14. Minecraft: торгівля з жителями

Стів готується до бою з драконом Енду. Смарагдів у нього немає, зате скрині повні ресурсів, а в селі поруч живуть жителі, які купують ресурси за смарагди й продають за смарагди спорядження. Усе треба встигнути за один ігровий день, тому кількість обмінів кожного виду обмежена.

Продаж ресурсів. Кожен обмін — це певна кількість ресурсу за 1 смарагд; обміни лише цілі.

Ресурс	Є у скринях, шт.	Покупець	Ресурсу за 1 смарагд	Обмінів на день, не більше
Пшениця	300	Фермер	20	16
Гарбузи	80	Фермер	6	12
Палиці	400	Лучник	32	16
Папір	200	Бібліотекар	24	16
Гнила плоть	350	Священник	32	16
Вугілля	130	Бронник	15	16
Залізні злитки	40	Бронник	4	12
Діаманти	9	Зброяр	1	12

Спорядження. Стіву потрібні шість предметів — по одному кожного виду. Кожен предмет можна отримати одним із трьох способів: скрафтити залізний (із власних злитків), скрафтити діамантовий (із власних діамантів) або купити в жителя зачарований діамантовий (за смарагди). У таблиці — витрати й користь предмета в бою (у балах).

Предмет	Залізний: злитків / балів	Діамантовий: діамантів / балів	Зачарований у жителя: смарагдів / балів
Шолом	5 / 4	5 / 9	15 / 13
Нагрудник	8 / 12	8 / 19	27 / 28
Поножі	7 / 8	7 / 18	25 / 20
Черевики	4 / 3	4 / 9	13 / 13
Меч	2 / 7	2 / 13	14 / 18
Кайло	3 / 4	3 / 6	21 / 13

Усі ресурси, що не пішли на крафт (зокрема зайві злитки й діаманти), Стів продає — наскільки дозволяють запаси й ліміти жителів: зайві смарагди знадобляться йому пізніше. Палиці для руків'їв не враховуйте. Крім того, у священника можна купити **перлини Енду**: 5 смарагдів за штуку, не більше 8 штук; кожна перлина додає 2 бали.

Мета — найбільша сумарна кількість балів (шість предметів плюс перлини). Невитрачені смарагди балів не дають.

1. Що скрафтити, що купити і скільки взяти перлин? Скільки балів набере Стів, скільки смарагдів він отримає від продажу і скільки витратить?
2. Наскільки торгівля покращує спорядження? Порівняйте з найкращим спорядженням, яке Стів може скрафтити сам, зовсім без жителів.

3. Стів відбив напад розбійників на село й отримав ефект «Герой села»: кожен предмет спорядження жителі тепер продають на 5 смарагдів дешевше, а перлину — за 3 смарагди. Як зміниться рішення?

15. Кут нахилу сонячних панелей

Монтажник Віктор Корнеплод переконаний, що кут нахилу сонячних панелей — «то фігня: головне, щоб рівненько». Його компанія все ж зібрала дані про 50 домашніх сонячних електростанцій у Київській області: кут нахилу панелей x (у градусах від горизонту; усі панелі спрямовані на південь) і річний виробіток електроенергії y в розрахунку на 1 кВт встановленої потужності (кВт·год).



№	x	y	№	x	y	№	x	y
1	29	1213	21	43	1262	41	55	1187
2	34	1273	22	46	1171	42	18	1181
3	18	1166	23	3	1060	43	6	1094
4	35	1211	24	41	1220	44	4	1041
5	38	1209	25	0	994	45	1	986
6	33	1225	26	25	1209	46	51	1216
7	31	1212	27	3	1018	47	36	1221
8	39	1227	28	2	1028	48	2	1033
9	60	1145	29	49	1220	49	16	1150
10	40	1240	30	59	1099	50	54	1164
11	54	1170	31	28	1223			
12	4	1070	32	18	1157			
13	42	1254	33	10	1122			
14	11	1111	34	21	1192			
15	41	1264	35	51	1165			

№	x	y	№	x	y	№	x	y
16	58	1211	36	6	1050			
17	33	1233	37	17	1145			
18	36	1196	38	12	1140			
19	18	1131	39	43	1229			
20	36	1222	40	30	1223			

Компанія хоче описати залежність y від x формулою, щоб радити клієнтам кут нахилу (і нарешті переконати Віктора). Розглядаються три моделі:

- лінійна: $f(x) = a_0 + a_1 x$;
- квадратична: $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$;
- кубічна: $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$.

Похибка моделі — сума квадратів відхилень $S = \sum_{i=1}^{n} \big(y_i - f(x_i)\big)^2$, де сума береться за спостереженнями, на яких будують модель. Усі спостереження використовуйте як є: «підозрілі» точки (викиди) не відкидайте.

1. Для кожної з трьох моделей знайдіть коефіцієнти, що мінімізують S на всіх 50 спостереженнях. Наведіть S, середньоквадратичну похибку $\sqrt{\dfrac{S}{50}}$ і коефіцієнт детермінації $R^2 = 1 - \dfrac{S}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$, де $\bar{y}$ — середнє значення y.
2. Модель із більшою кількістю коефіцієнтів на тих самих даних завжди дає не більшу похибку, тому порівняйте моделі чесніше: побудуйте всі три моделі лише за спостереженнями 1–40 і обчисліть середньоквадратичну похибку кожної на 10 спостереженнях 41–50, яких модель «не бачила» (корінь із суми квадратів відхилень на цих спостереженнях, поділеної на 10). Яку модель обрати і чому?
3. Який кут нахилу (у межах від 0° до 60°) радить кожна з моделей п. 1 — тобто за якого кута прогнозований виробіток найбільший — і яким є цей прогноз?

16. Електромобілем до Львова

Дем'ян їде електромобілем з Києва до Львова. По дорозі є дві швидкісні зарядні станції.

Ділянка	Довжина, км
Київ $\to$ Житомир	140
Житомир $\to$ Рівне	190
Рівне $\to$ Львів	210

Зарядна станція	Потужність, кВт	Ціна, грн/кВт·год
Житомир	50	14
Рівне	120	18

Витрата енергії. На кожній ділянці водій їде зі сталою швидкістю v (км/год), яку можна обрати від 60 до 110 км/год (розгін, гальмування й рельєф не враховуємо). Сила опору руху (кочення + повітря):

$$F(v) = C_{rr}\, m\, g + \frac{1}{2}\,\rho\, C_d A \Big(\frac{v}{3.6}\Big)^2 \ \text{Н}.$$

Двигун працює з ККД η, а клімат-система й електроніка постійно споживають потужність P_{aux}. Тоді витрата енергії акумулятора на 1 км шляху

$$e(v) = \frac{1000\, F(v)}{3.6 \cdot 10^6\, \eta} + \frac{P_{\text{aux}}}{v} \ \ \text{кВт}\cdot\text{год}/\text{км}.$$

Параметр	Значення
Маса автомобіля з водієм m	1900 кг
Коефіцієнт опору коченню C_{rr}	0,010
Прискорення вільного падіння g	9,81 м/с^2
Густина повітря ρ	1,2 кг/м^3
Аеродинамічний опір C_dA (коефіцієнт $\times$ площа)	0,62 м^2
ККД приводу η	0,9
Потужність клімат-системи й електроніки P_{aux}	1 кВт
Ємність акумулятора	64 кВт·год

Правила:

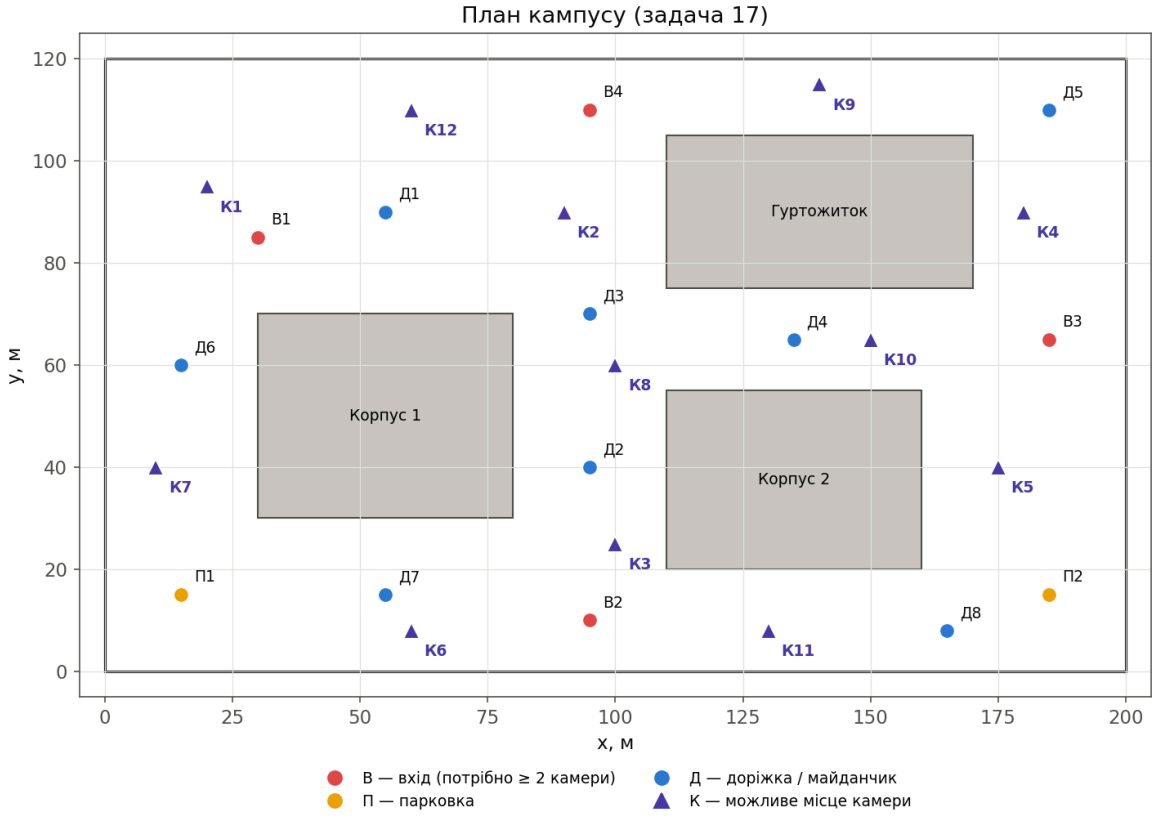
- автомобіль виїжджає з Києва повністю зарядженим (заряд удома вже оплачено й у витратах не враховується);
- заряд ніколи не повинен опускатися нижче 10% (6,4 кВт·год), зокрема й після прибуття до Львова;
- на швидкісній станції заряджають не вище 80% (51,2 кВт·год) — далі заряджання дуже сповільнюється;
- на станції можна зарядити будь-яку кількість енергії (або не заряджатися зовсім); час заряджання — енергія, поділена на потужність станції (час на під'їзд і паркування не враховуємо).

Дем'ян виїжджає о 8:00 і має бути у Львові не пізніше 14:30 (запізнитися на перше побачення — погана прикмета), тобто поїздка разом із заряджанням має тривати не довше **6,5 год**.

1. З якою швидкістю їхати на кожній ділянці і скільки енергії заряджати на кожній станції, щоб витрати на заряджання були мінімальними? Скільки коштуватиме поїздка і яким буде заряд акумулятора на кожному етапі?
2. Порівняйте з поїздкою «на максимальній швидкості»: 110 км/год на всіх ділянках і найдешевше можливе за таких швидкостей заряджання. Скільки триватиме і скільки коштуватиме така поїздка?
3. Побачення перенесли на 15:00 (поїздка — не довше 7 год). Як зміниться оптимальний план і скільки це заощадить?

17. Камери на кампусі

Після того, як невизначені негідники почали "мітити територію" студміста, університет встановлює камери відеоспостереження. На плані позначено 14 об'єктів, за якими треба стежити, і 12 можливих місць для камер.



Камера	Вартість, тис. грн	Об'єкти, які бачить камера
К1	12	В1, Д1, Д6
К2	15	В4, Д1, Д2, Д3
К3	14	В2, Д2, Д3, Д7
К4	13	В3, Д5
К5	12	В3, П2, Д8
К6	10	В2, П1, Д2, Д7
К7	9	В1, П1, Д6, Д7
К8	18	В2, В4, Д1, Д2, Д3, Д4
К9	11	В4, Д5
К10	16	В3, Д3, Д4
К11	11	В2, П2, Д8
К12	11	В1, В4, Д1, Д3

Вхід (В1–В4) вважається захищеним, якщо його бачать **щонайменше дві** камери; парковка (П1, П2) і доріжка чи майданчик (Д1–Д8) — якщо щонайменше одна.

Камери під'єднують до відеореєстраторів: один реєстратор коштує 10 тис. грн і обслуговує не більше чотирьох камер (де саме він стоїть, значення не має).

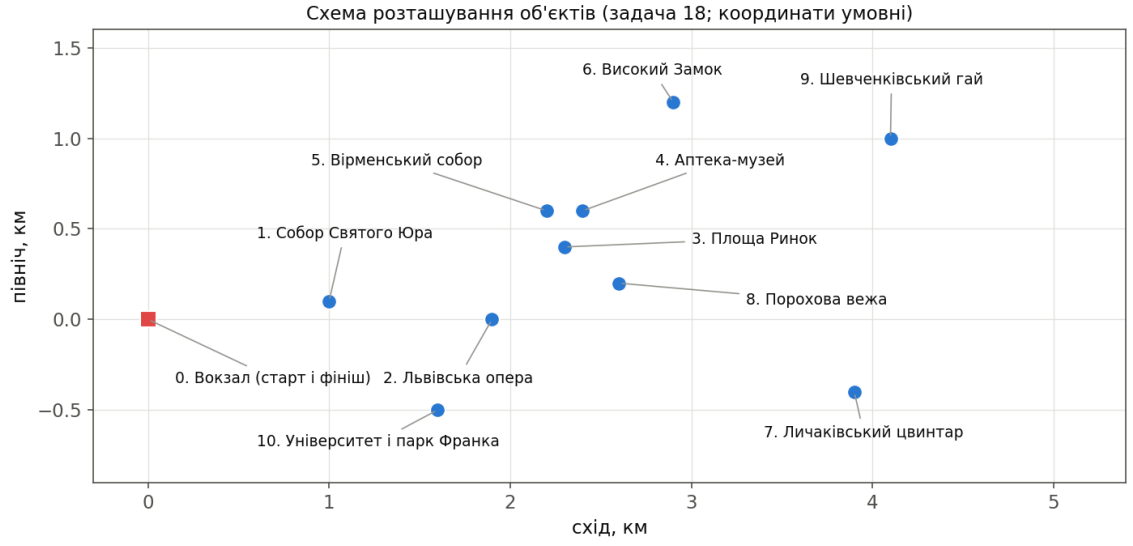
На захист усіх об'єктів грошей може не вистачити, тому служба безпеки оцінила важливість кожного об'єкта в балах:

Об'єкт	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	Д8
Важливість	4	3	5	5	2	2	3	4
Об'єкт	В1	В2	В3	В4	П1	П2		
Важливість	10	8	9	10	6	7		

1. Які камери встановити і скільки реєстраторів купити, щоб захистити **всі** об'єкти з найменшими витратами?
2. Університет виділив лише 80 тис. грн на камери й реєстратори разом. Які камери встановити, щоб сумарна важливість захищених об'єктів була найбільшою? Які об'єкти залишаться без захисту?
3. Знайдіть найбільшу досяжну сумарну важливість для бюджетів 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100 тис. грн. Який бюджет ви порадили б університету і чому?
4. Виявилося, що місце К8 (на стіні корпусу) недоступне. Як зміняться відповіді на п. 1 і 2?

18. Один день у Львові

Група студентів приїжджає до Львова потягом і має **6 годин (360 хв)** до зворотного потяга. Вони хочуть відвідати якомога цікавіші місця й повернутися на вокзал вчасно.



№	Об'єкт	Цікавість, бали	Час на відвідування (з кавою), хв
1	Собор Святого Юра	6	30
2	Львівська опера	8	40
3	Площа Ринок	10	45
4	Аптека-музей	5	25
5	Вірменський собор	6	25
6	Високий Замок	9	50
7	Личаківський цвинтар	9	60
8	Порохова вежа	3	15

№	Об'єкт	Цікавість, бали	Час на відвідування (з кавою), хв
9	Шевченківський гай	8	70
10	Університет і парк Франка	5	30

Час пішки між об'єктами (хв; 0 — вокзал):

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	—	17	33	40	43	40	54	68	45	73	29
1	17	—	17	23	26	23	38	51	28	56	15
2	33	17	—	10	14	12	27	35	13	42	10
3	40	23	10	—	4	4	17	31	6	33	20
4	43	26	14	4	—	3	14	31	8	30	24
5	40	23	12	4	3	—	16	34	10	34	22
6	54	38	27	17	14	16	—	33	18	21	37
7	68	51	35	31	31	34	33	—	25	25	40
8	45	28	13	6	8	10	18	25	—	29	21
9	73	56	42	33	30	34	21	25	29	—	51
10	29	15	10	20	24	22	37	40	21	51	—

Кожен об'єкт відвідують не більше одного разу; маршрут починається й закінчується на вокзалі; сумарний час (дорога + відвідування) — не більше 360 хв.

1. Які об'єкти відвідати і в якому порядку, щоб сумарна цікавість була максимальною? Скільки часу займе маршрут?
2. Як зміниться відповідь, якщо в студентів лише 5 годин (300 хв)?

19. Кіт проти господаря

Кіт Мурчик щоночі обирає на столі чи полиці один предмет і намагається скинути його на підлогу. Його господар перед сном може поставити біля одного з предметів пшикалку з водою, що спрацьовує на рух. Кіт не знає, де сьогодні стоїть пшикалка, але за багато ночей вивчив звички господаря: якщо він обирає місце для пшикалки з певними ймовірностями, Мурчик ці ймовірності знає й атакує той предмет, що обіцяє господареві найбільші очікувані збитки.

Предмет	Ціна, грн	Імовірність, що кіт скине предмет, якщо пшикалки поруч немає	Імовірність, що кіт скине предмет попри пшикалку
1. Горнятко зі Шреком	400	0,9	0,3
2. Вазон з ехеверією-чихуахуензис	600	0,8	0,2
3. Навушники	1500	0,7	0,2
4. Колекційна лабубу	2500	0,6	0,1

Предмет	Ціна, грн	Імовірність, що кіт скине предмет, якщо пшикалки поруч немає	Імовірність, що кіт скине предмет попри пшикалку
5. Монітор	6000	0,2	0,05

Скинутий предмет розбивається, і зранку господар купує такий самий (збитки дорівнюють ціні предмета). За ніч кіт атакує рівно один предмет.

1. З якими ймовірностями господарю ставити пшикалку біля кожного предмета, щоб очікувані збитки за ніч були якнайменшими навіть за найгіршої для нього поведінки кота? Які очікувані збитки гарантує така стратегія?
2. Порівняйте з найкращою «постійною» стратегією — щоночі ставити пшикалку біля одного й того самого предмета (кіт про це, звісно, знає).
3. Подивіться на гру очима кота: з якими ймовірностями Мурчикові обирати предмети, щоб гарантувати якнайбільші очікувані збитки господаря, хоч би де той ставив пшикалку? Порівняйте результат з п. 1.
4. Господар може купити другу пшикалку за 450 грн і щоночі охороняти два предмети. Якими стануть оптимальна стратегія й очікувані збитки? За скільки ночей (ціле число) окупиться покупка порівняно з п. 1?

20. Де збудувати вареничний цех

Підприємець Харитон вирішив ліпити вареники в промислових масштабах і шукає місце для цеху. Сировину щодня возять шість постачальників; їхні координати на карті та кількість рейсів на день наведено в таблиці.

№	Постачальник	x, км	y, км	Рейсів на день
1	Борошно	3	2	6
2	Картопля	4	12	4
3	Сир	16	11	5
4	Вишні	18	4	3
5	Цибуля	10	1	4
6	Сметана	9	13	2

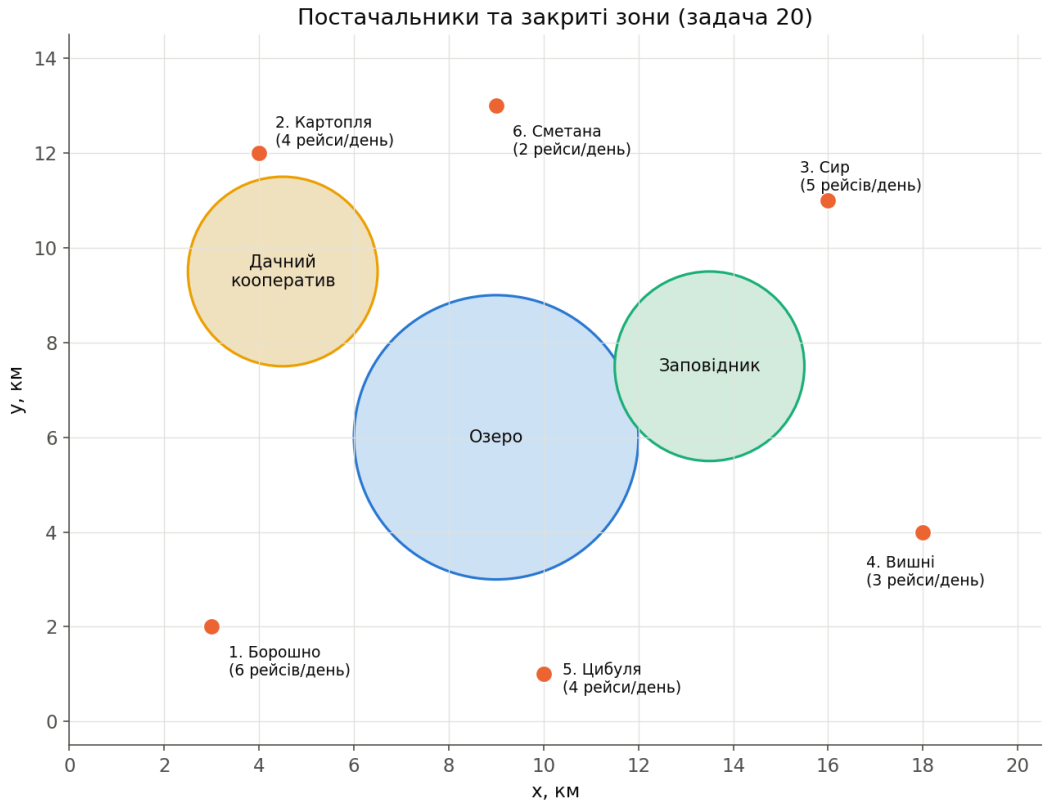
Харитон хоче, щоб сумарний денний пробіг вантажівок був якомога меншим. Рахується він так: відстань від кожного постачальника до цеху множиться на кількість рейсів цього постачальника, і всі шість добутків додаються (дорогу назад не враховуємо).

Поставити цех де завгодно не вийде: на карті є три закриті зони, кожна — круг (заповідник частково заходить на озеро).

Закрита зона	Центр, км	Радіус, км	Чому не можна
Озеро	(9; 6)	3	Вареники варять у воді, але не в такій кількості
Заповідник	(13,5; 7,5)	2	Тут живе рідкісний бобер Борис, який не терпить сусідів

Закрита зона	Центр, км	Радіус, км	Чому не можна
Дачний кооператив	(4,5; 9,5)	2	Дачники пообіцяли закидати будівельників кабачками

Усередині зони цех ставити не можна, на самій її межі — можна. Їздити через зони можна (дороги й дамба там уже є), а будувати — ні; тому відстань від цеху до постачальника рахуйте по прямій, навіть якщо пряма перетинає зону.



1. Де поставити цех, щоб сумарний денний пробіг був найменшим? Вкажіть координати цеху, сумарний пробіг і відстань до кожного постачальника.
2. Залежно від початкової точки локальний метод оптимізації (наприклад, `FindMinimum`) може зупинитися в різних місцях. Запустіть його не менше ніж із 20 початкових точок, розкиданих по всій карті. У яких різних точках він зупинявся і який пробіг у кожній із них? Чому таких точок кілька і яка з них — справжній оптимум?
3. Скільки кілометрів на день «коштують» закриті зони? Знайдіть найкраще місце для цеху без жодних заборон і порівняйте з п. 1.
4. Водії пропонують інший критерій: нехай найдальший постачальник буде якомога ближче (тобто найбільша із шести відстаней — якомога менша; кількість рейсів не враховується). Де тоді ставити цех з урахуванням закритих зон? Як зміниться сумарний денний пробіг порівняно з п. 1?